Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина: Технологии разработки программного обеспечения

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №1
на тему

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Студент Д. А. Левшуков
Преподаватель В. Д. Дановский

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения 4
1.1 Наименование и условное обозначение автоматизированной системы . 4
1.2 Наименование организации-заказчика и организации-разработчика 4
1.3 Перечень документов, на основании которых создаётся автоматизированная система 4
1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию автоматизированной системы 4
1.5 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ 5
2 Цели и назначение создания автоматизированной системы 6
2.1 Цели создания автоматизированной системы 6
2.2 Назначение автоматизированной системы 6
3 Характеристика объекта автоматизации 8
4 Требования к автоматизированной системе 9
4.1 Требования к структуре автоматизированной системы в целом 9
4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым автоматизированной системой 10
4.3 Требования к видам обеспечения автоматизированной системы 13
4.4 Общие технические требования к автоматизированной системе 15
5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы 19
6 Порядок разработки автоматизированной системы 20
7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы 22
8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие 23
9 Требования к документированию 24
10 Источники разработки 25

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование и условное обозначение автоматизированной системы

Разрабатываемый программный комплекс имеет наименование «Программный комплекс для создания 2D-игр на языке C++» и условное обозначение ПК «GameEngine2D».

1.2 Наименование организации-заказчика и организации-разработчика

Заказчиком разработки автоматизированной системы является кафедра информатики учреждения образования (УО) «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (БГУИР). Разработчиком является студент Левшуков Дмитрий Александрович кафедры информатики факультета компьютерных систем и сетей УО «БГУИР».

1.3 Перечень документов, на основании которых создаётся автоматизированная система

Создание автоматизированной системы выполняется на основании следующих документов:

1 ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». Утверждён межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 декабря 2020 г. № 58), с участием Госстандарта Республики Беларусь. Используется как основной нормативно-технический документ, регламентирующий состав и содержание технического задания (ТЗ) на создание автоматизированной системы.

2 СТП 01–2024 «Дипломные проекты (работы). Общие требования». Разработан коллективом авторов БГУИР. Утверждён соответствующими органами БГУИР. Используется в качестве внутреннего нормативного документа, регламентирующего организационные и методические требования к разработке дипломной работы, включая создание автоматизированных систем.

Следует отметить, что окончательный перечень нормативных документов может быть расширен на последующих этапах разработки, поскольку полный объём требований на момент подготовки ТЗ не определён.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию автоматизированной системы

Работы по созданию автоматизированной системы начинаются в

феврале 2027 года и планово завершаются в июне 2027 года. В рамках данного периода выполняется разработка опытного образца системы, включающая создание игрового движка, редактора сцен, основных подсистем и демонстрационной игры, а также подготовка полной пояснительной документации, необходимой для защиты выпускной квалификационной работы. Работы выполняются в несколько этапов, что обеспечивает последовательное и комплексное выполнение всех задач проекта.

1.5 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Работы по созданию автоматизированной системы выполняются в учебных целях в рамках выполнения выпускной квалификационной работы на кафедре информатики БГУИР. Финансирование проекта не предусмотрено, выполнение работ осуществляется средствами, выделенными на образовательный процесс университета, без привлечения сторонних источников или дополнительного финансирования. Все необходимые ресурсы (компьютерная техника, программное обеспечение) предоставляются в рамках учебного процесса.

Таким образом, подготовка исходных данных и нормативной базы позволяет обеспечить упорядоченный и контролируемый процесс разработки автоматизированной системы, создавая основу для успешного выполнения проекта в установленные сроки.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания автоматизированной системы

Целью создания автоматизированной системы является разработка программного комплекса для создания 2D-игр на языке C++, обеспечивающего комплексный инструментарий для проектирования, разработки и запуска двумерных игровых приложений, включающего собственный игровой движок, редактор сцен и набор основных подсистем, необходимых для создания функциональных 2D-игр.

Для достижения поставленной цели система должна обеспечивать следующие показатели:

– корректную работу основных подсистем игрового движка (управление объектами, рендеринг, физика, аудио);

– возможность создания, редактирования, сохранения и загрузки игровых сцен через редактор;

– стабильную частоту кадров не менее 60 FPS при работе демонстрационной игры с не менее чем 1000 объектами сцены (включая игровые объекты с логикой и физикой, статичные элементы окружения, элементы пользовательского интерфейса, анимированные спрайты и частицы визуальных эффектов);

– время загрузки сцены не более 3 секунд для сцен стандартной сложности;

– обеспечение корректной интеграции всех подсистем программного комплекса.

Критериями оценки достижения цели являются:

– функциональная полнота реализованных подсистем игрового движка;

– работоспособность редактора сцен и корректность сохранения/загрузки данных;

– производительность системы при выполнении типовых игровых операций;

– успешная реализация демонстрационной 2D-игры с использованием разработанного комплекса;

– стабильность работы системы при различных сценариях использования.

2.2 Назначение автоматизированной системы

Автоматизированная система предназначена для автоматизации процессов создания, редактирования и запуска двумерных игровых приложений на языке C++.

Вид автоматизируемой деятельности: разработка 2D-игр с применением собственного игрового движка и редактора сцен, обеспечивающих управление

игровыми объектами, рендеринг, физику, аудио и другие необходимые подсистемы.

Назначение системы заключается в создании комплексного инструментария для разработки 2D-игр, обеспечении практического исследования архитектурных решений игровых движков, а также демонстрации возможностей современных подходов к проектированию и реализации игровых систем на языке C++.

Следует отметить, что указанные показатели и требования носят ориентировочный характер и могут уточняться или изменяться на последующих этапах разработки.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации является процесс создания двумерных игровых приложений, включающий проектирование игровых сцен, управление игровыми объектами, настройку их параметров и поведения, а также интеграцию основных подсистем (рендеринг, физика, аудио, анимация). Система обеспечивает разработку игр с использованием собственного игрового движка и редактора сцен, что позволяет создавать функциональные 2D-игры на языке C++.

Основными объектами автоматизации являются игровые сцены, игровые объекты и их компоненты, ресурсы (спрайты, текстуры, звуки), а также программные модули игрового движка, реализующие рендеринг, обработку ввода, физику, управление камерой и другие необходимые подсистемы.

Особенностью объекта автоматизации является использование компонентной архитектуры и системы управления игровыми объектами. Модульная структура программного комплекса позволяет гибко настраивать поведение игровых объектов, переиспользовать компоненты, расширять функциональность системы, а также обеспечивает эффективную интеграцию различных подсистем движка. Это обеспечивает масштабируемость решения и его адаптацию под различные типы 2D-игр.

Система функционирует на персональных компьютерах с операционными системами Windows, Linux. Для разработки игр используется редактор сцен, работающий в графическом режиме, а созданные игры могут запускаться как самостоятельные приложения на указанных платформах. Среда эксплуатации включает рабочее место разработчика с установленными средствами разработки на языке C++, системой сборки CMake и библиотекой raylib. Для корректной работы системы требуется наличие аппаратного обеспечения, поддерживающего графический вывод и обработку пользовательского ввода.

4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

4.1 Требования к структуре автоматизированной системы в целом

Автоматизированная система построена на модульной архитектуре и состоит из трёх основных подсистем.

Первая подсистема – игровой движок. Она предназначена для управления игровыми объектами, рендеринга графики, обработки пользовательского ввода, работы с камерой, физики и коллизий, аудио, а также анимаций и спрайтов. Подсистема обеспечивает выполнение всех базовых операций, необходимых для функционирования 2D-игр, и поддерживает работу с основными игровыми ресурсами.

Вторая подсистема – редактор сцен. Она выполняет создание, редактирование и настройку игровых сцен, управление игровыми объектами и их параметрами, а также сохранение и загрузку сцен. Редактор обеспечивает визуальный интерфейс для работы с игровыми сценами и позволяет запускать созданные сцены для проверки их функционирования. Возможность визуального редактирования позволяет ускорить процесс создания игр и обеспечивает удобство настройки игровых объектов и их компонентов.

Третья подсистема – система ресурсов. Она обеспечивает загрузку, хранение и управление игровыми ресурсами, такими как текстуры, спрайты, звуки и другие данные, необходимые для функционирования игры. Система формирует единый механизм доступа к ресурсам и обеспечивает их эффективное использование в процессе работы игры. Поддерживается работа с распространёнными форматами файлов, что обеспечивает совместимость с существующими инструментами создания игрового контента.

Взаимодействие компонентов внутри игрового движка организовано через событийную систему (Event Bus), обеспечивающую слабое связывание модулей и упрощающую расширение функционала.

Подсистемы взаимодействуют между собой через внутренние интерфейсы программного комплекса. Редактор сцен использует функции игрового движка для отображения и запуска сцен, а движок обращается к системе ресурсов для получения необходимых данных. На данном этапе интеграция с внешними автоматизированными системами не предусмотрена, однако возможна дальнейшая модернизация и расширение функционала за счёт добавления новых компонентов и подсистем.

Система функционирует в основном режиме разработки игр через редактор сцен и режиме выполнения созданных игровых приложений. Она должна обеспечивать стабильную работу при создании, редактировании и запуске игровых сцен различной сложности.

Перспективы развития и модернизации системы включают расширение функционала игрового движка за счёт добавления новых подсистем, улучшение возможностей редактора сцен, оптимизацию производительности, а также возможную интеграцию с другими инструментами разработки игр.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым автоматизированной системой

Автоматизированная система выполняет следующие основные функции:

1 Управление игровыми объектами. Система обеспечивает создание, удаление, обновление и организацию игровых объектов в иерархическую структуру. Результатом выполнения функции является корректно организованная сцена с набором игровых объектов. Основные характеристики результата: поддержка иерархии объектов, возможность динамического создания и удаления объектов во время выполнения игры. Временной регламент выполнения функции – в режиме реального времени с частотой обновления не менее 60 кадров в секунду.

2 Рендеринг графики. Система выполняет отображение игровых объектов, спрайтов, текстур и других графических элементов на экране. Результатом является визуальное представление игровой сцены. Основные характеристики результата: стабильная частота кадров не менее 60 FPS при отображении не менее 1000 объектов сцены (игровые объекты с логикой и физикой, статичные элементы окружения, элементы пользовательского интерфейса, анимированные спрайты, частицы визуальных эффектов), корректное отображение всех графических элементов, поддержка слоёв отрисовки. Временной регламент выполнения функции – непрерывно в процессе работы игры.

3 Управление временем выполнения игрового цикла. Игровой движок должен контролировать продолжительность обработки каждого кадра относительно целевого временного интервала, соответствующего заданной частоте обновления. Если обработка кадра завершается раньше окончания целевого интервала, при включённом ограничении частоты кадров движок должен ожидать оставшееся время, что позволяет поддерживать заданную частоту кадров и снижать избыточную нагрузку на вычислительные ресурсы. Если обработка кадра превышает целевой временной интервал, допускается снижение фактической частоты кадров, при этом движок должен учитывать фактически прошедшее время и обеспечивать корректную работу игровой логики, анимации и физической симуляции. Задержки или пропуски отображения кадров не должны приводить к неконтролируемым скачкам состояния игровых объектов. Аудиоподсистема должна функционировать независимо от частоты отрисовки, обеспечивая штатное воспроизведение звуков и музыки при снижении производительности графической подсистемы. Допускается временное несовпадение момента воспроизведения звукового эффекта с моментом отображения соответствующего игрового события вследствие задержки формирования кадра.

4 Обработка пользовательского ввода. Система определяет и обрабатывает действия пользователя через клавиатуру, мышь и другие устройства ввода. Результатом выполнения функции является корректная реакция игры на действия пользователя. Основные характеристики

результата: минимальная задержка между действием пользователя и реакцией системы, поддержка различных типов устройств ввода, возможность настройки управления.

5 Работа со сценами. На основании функций редактора сцен система обеспечивает создание, редактирование, сохранение и загрузку игровых сцен. Результатом является файл сцены в формате JSON, содержащий полную информацию об игровых объектах, их параметрах, компонентах и иерархии. Файл сцены должен содержать поле formatVersion, указывающее версию формата JSON. При загрузке сцены система должна проверять версию формата и корректно обрабатывать файлы с отсутствующей или неподдерживаемой версией. При изменении структуры формата версия должна обновляться для обеспечения совместимости сцен между версиями движка. Основные характеристики результата: время загрузки сцены стандартной сложности не более 3 секунд, корректная сериализация и десериализация данных, сохранение всех параметров объектов и их компонентов, наличие механизма версионирования формата сцен.

6 Физика и обработка коллизий. Система обеспечивает базовую двумерную физическую симуляцию и определение столкновений между игровыми объектами. Физическая модель включает обработку скорости (velocity), ускорения, гравитации и базовой реакции на столкновения (отскок, остановка движения). Определение коллизий реализовано с использованием двух типов примитивных геометрических форм: AABB (Axis-Aligned Bounding Box) для прямоугольных объектов (платформы, стены, препятствия) и окружностей (Circle) для круглых объектов (снаряды, персонажи, подвижные элементы). Проверка пересечений геометрических примитивов осуществляется с применением встроенных функций библиотеки raylib (CheckCollisionRecs, CheckCollisionCircles, CheckCollisionCircleRec). Реакция на столкновения и физическая симуляция движения объектов реализуются на уровне игрового движка. Результатом выполнения функции является физически корректное поведение игровых объектов при взаимодействии. Основные характеристики результата: точность определения коллизий для базовых геометрических примитивов (AABB и окружности), стабильность физической симуляции при частоте обновления 60 кадров в секунду, возможность настройки физических параметров объектов (масса, коэффициент отскока, влияние гравитации), поддержка комбинированных проверок столкновений между разными типами коллайдеров.

7 Воспроизведение аудио. Система обеспечивает загрузку и воспроизведение звуковых эффектов и музыки. Результатом выполнения функции является корректное звуковое сопровождение игры. Основные характеристики результата: поддержка распространённых аудиоформатов, возможность управления громкостью и одновременного воспроизведения нескольких звуков.

8 Работа с анимациями и спрайтами. Система обеспечивает загрузку, хранение и воспроизведение спрайтов и анимаций игровых объектов. Результатом является плавная анимация игровых персонажей и объектов.

Основные характеристики результата: поддержка покадровой анимации, возможность переключения между различными анимациями, корректная синхронизация с игровым циклом.

9 Обработка игровых событий. Система обеспечивает событийно-ориентированную модель взаимодействия игровых объектов через централизованную шину событий (Event Bus). Компоненты могут подписываться на события (столкновения, пользовательский ввод, анимации, аудио) и публиковать собственные события. Результатом является слабосвязанная архитектура с возможностью гибкой настройки взаимодействия объектов. Основные характеристики: поддержка различных типов событий, возможность подписки и отписки в runtime, очередь обработки событий.

10 Управление камерой. Система обеспечивает базовое управление виртуальной 2D-камерой для отображения игровой сцены. Камера поддерживает перемещение по сцене, масштабирование изображения (zoom) и следование за выбранным игровым объектом. Архитектура камеры позволяет расширять и переопределять поведение для реализации специфических игровых механик (например, кинематографические переходы, эффекты тряски, ограничения области видимости). Результатом выполнения функции является корректное отображение видимой части игровой сцены с учётом позиции и масштаба камеры. Основные характеристики результата: базовые операции перемещения и масштабирования, режим следования за объектом, возможность программного управления параметрами камеры, расширяемая архитектура для добавления пользовательских режимов работы.

11 Работа с текстом и шрифтами. Система обеспечивает базовую поддержку отображения текста с использованием растровых и векторных шрифтов. Поддерживается загрузка шрифтов в форматах TTF и OTF, отрисовка текстовых строк с настройкой размера, цвета и выравнивания. Архитектура системы шрифтов позволяет расширять функционал для реализации специфических текстовых эффектов (например, обводка, тень, градиентная заливка, анимированный текст). Результатом выполнения функции является корректное отображение текстовой информации в игровом окне и интерфейсе редактора. Основные характеристики результата: поддержка основных форматов шрифтов, базовые операции форматирования текста, возможность программного управления параметрами отрисовки, расширяемая архитектура для добавления пользовательских текстовых эффектов.

Требования к надёжности и отказоустойчивости функций:

– в случае сбоя или некорректной работы компонента система должна фиксировать ошибку и обеспечивать корректное завершение работы без потери данных;

– каждая функция должна обеспечивать стабильное выполнение при различных сценариях использования;

– в случае ошибки загрузки ресурса или некорректных данных система должна выдавать информативное сообщение об ошибке.

4.3 Требования к видам обеспечения автоматизированной системы

4.3.1 Математическое обеспечение системы включает алгоритмы линейной алгебры для работы с векторами и матрицами трансформации, алгоритмы обнаружения коллизий, методы интерполяции для анимаций и физической симуляции. В системе используются как типовые математические методы (операции с векторами и матрицами, определение пересечений геометрических примитивов), так и специализированные алгоритмы, необходимые для работы игрового движка. Ограничения по применению включают обработку двумерных игровых сцен и объектов. Математические методы должны обеспечивать высокую производительность и точность вычислений для стабильной работы системы.

4.3.2 Информационное обеспечение включает исходные данные о игровых сценах, объектах, их параметрах и компонентах, а также игровые ресурсы (текстуры, спрайты, звуки). Данные организуются в структуре, обеспечивающей эффективный доступ и обработку. Система предусматривает информационный обмен между подсистемами через внутренние интерфейсы программного комплекса. Возможна дальнейшая совместимость с внешними инструментами создания игрового контента. Данные должны представляться в форме файлов сцен, конфигурационных файлов и медиаресурсов. Система поддерживает следующие форматы данных:

– графические ресурсы (текстуры, спрайты): PNG (с поддержкой прозрачности), JPG (для фоновых изображений без прозрачности). Загрузка осуществляется средствами библиотеки raylib с автоматическим декодированием и загрузкой в видеопамять;

– аудиоресурсы: WAV (несжатый формат для коротких звуковых эффектов), OGG Vorbis (сжатый формат для фоновой музыки). Воспроизведение обеспечивается средствами библиотеки raylib;

– шрифты: TTF (TrueType Font), OTF (OpenType Font). Растеризация шрифтов выполняется средствами библиотеки raylib с поддержкой различных размеров и стилей;

– анимации: последовательности кадров (spritesheet) в формате PNG с описанием раскадровки (координаты кадров, длительность, порядок воспроизведения) в JSON-файлах. Парсинг метаданных анимаций осуществляется с использованием библиотеки nlohmann/json;

– данные сцен и конфигурация: JSON для хранения структуры игровых сцен, параметров объектов, настроек системы. Сериализация и десериализация выполняются с использованием библиотеки nlohmann/json.

Формат JSON обеспечивает читаемость данных, простоту отладки и эффективную сериализацию игровых объектов. Обновление и контроль данных осуществляется разработчиком игр в процессе работы с редактором сцен, а хранение используется для сохранения созданных игровых проектов.

4.3.3 Система формирует сообщения и интерфейс редактора на английском языке. Возможна последующая локализация на другие языки при

необходимости. Организация взаимодействия с пользователем в редакторе сцен осуществляется через графический интерфейс. При необходимости используются стандартизированные диалоговые окна и формы для ввода параметров объектов.

4.3.4 Программное обеспечение системы включает модули игрового движка, редактора сцен, системы ресурсов, а также вспомогательные компоненты для работы с файлами и сериализации данных. Система должна работать на платформах Windows, Linux. Разрабатываемое программное обеспечение создаётся на языке C++ с использованием системы сборки CMake. Допустимые сторонние программные средства включают библиотеку raylib для низкоуровневой работы с графикой, окном и вводом, библиотеку Dear ImGui (ImGui) с интеграцией rlImGui для реализации графического интерфейса редактора сцен, библиотеку nlohmann/json для работы с форматом JSON, а также стандартные библиотеки C++ для обработки данных. Игровой движок GameEngine2D разрабатывается как статическая библиотека, предоставляющая программный интерфейс для создания игровых приложений. Результатом компиляции движка является статическая библиотека(libGameEngine2D.a для Linux, GameEngine2D.lib для Windows), которая линкуется с исполняемым файлом игры на этапе сборки. Такая архитектура обеспечивает переиспользование кодовой базы движка для создания различных игровых проектов без необходимости повторной компиляции основных подсистем. Результатом сборки игрового проекта является исполняемый файл в формате PE (Portable Executable) для Windows или ELF для Linux, содержащий статически слинкованный код движка, библиотеки raylib и игровую логику. Игровые ресурсы (текстуры, звуки, шрифты, файлы сцен) размещаются в отдельной директории assets и загружаются динамически во время выполнения игры. Дистрибутив игры включает исполняемый файл и директорию с игровыми ресурсами.

4.3.5 Для функционирования системы требуется персональный компьютер с операционной системой Windows, Linux, оснащённый графическим адаптером с поддержкой OpenGL, устройствами ввода (клавиатура, мышь) и аудиовыходом. Устройство должно обеспечивать корректное отображение графики, обработку пользовательского ввода и воспроизведение звука. Минимальные системные требования определяются возможностями библиотеки raylib и включают современный процессор и оперативную память не менее 2 ГБ.

4.3.6 Метрологическое обеспечение включает контроль производительности системы (частота кадров, время загрузки сцен, время отклика на действия пользователя), точности физических расчётов и корректности обработки коллизий. Методы измерений и оценки результатов должны обеспечивать достоверность и воспроизводимость. Для проверки корректности работы системы могут применяться тестовые сцены и контрольные эксперименты.

4.3.7 Организационное обеспечение предусматривает организацию работы разработчика по созданию и сопровождению программного

комплекса. Также устанавливаются правила функционирования системы при сбоях и некорректной работе компонентов, включая регистрацию ошибок и информирование разработчика.

4.3.8 Методическое обеспечение включает использование действующих нормативно-технических документов, стандартов и методик по разработке программного обеспечения, проектированию игровых движков и архитектуре программных систем. Разработчики обеспечиваются документацией для корректного использования программного комплекса и создания игр на его основе.

4.4 Общие технические требования к автоматизированной системе

4.4.1 Основным пользователем системы является разработчик игр, который использует редактор сцен для создания игровых проектов и игровой движок для их выполнения. Квалификация пользователя должна включать базовые навыки работы с графическими редакторами, понимание принципов построения игр и знание основ программирования на языке C++. Разработчик программного комплекса несёт ответственность за корректную работу всех подсистем, стабильность функционирования движка и редактора, а также поддержку системы в рабочем состоянии. Режим работы персонала и пользователей системы определяется в соответствии с потребностями разработки игровых проектов. Пользователи могут взаимодействовать с редактором сцен и запускать созданные игры в любое время, а разработчик программного комплекса обеспечивает корректность и стабильность работы системы в течение всего периода эксплуатации.

4.4.2 Основными показателями назначения системы являются функциональная полнота реализованных подсистем, производительность и удобство работы с редактором сцен. Система должна обеспечивать стабильную частоту кадров не менее 60 FPS при работе демонстрационной игры с не менее чем 1000 объектами сцены (включая игровые объекты с логикой и физикой, статичные элементы окружения, элементы пользовательского интерфейса, анимированные спрайты и частицы визуальных эффектов). Время загрузки сцены стандартной сложности должно составлять не более 3 секунд. Редактор сцен должен обеспечивать интуитивно понятный интерфейс для создания и редактирования игровых объектов, настройки их параметров, а также сохранения и загрузки сцен. Эти показатели обеспечивают полное соответствие системы её назначению, позволяя разработчику создавать функциональные 2D-игры с использованием разработанного программного комплекса.

4.4.3 Автоматизированная система должна обеспечивать устойчивое и непрерывное функционирование при создании игр и запуске игровых приложений в штатных условиях эксплуатации. Показатели надёжности системы включают безотказность работы, сохранение корректности обработки данных и устойчивость при различных сценариях использования. К аварийным ситуациям относятся: ошибка загрузки ресурса, некорректные

данные в файле сцены, сбой при инициализации подсистемы движка, критическая ошибка во время выполнения игры. В таких случаях система должна автоматически регистрировать ошибку, обеспечивать корректное завершение работы без потери несохранённых данных и предоставлять информативное сообщение об ошибке. Программное обеспечение должно быть устойчивым к некорректным входным данным и ошибкам в файлах ресурсов. Контроль надёжности проводится на всех стадиях разработки – от тестирования отдельных компонентов до интеграции и эксплуатации системы. Проверка осуществляется путём функционального тестирования с использованием контрольных сцен и имитации различных сценариев работы.

4.4.4 Автоматизированная система представляет собой программный комплекс и не предусматривает монтажа, наладки или эксплуатации физических технических устройств, связанных с риском для здоровья пользователя. В связи с этим требования по электрической, вибрационной и шумовой безопасности не устанавливаются. Безопасность эксплуатации определяется стандартными требованиями к использованию вычислительной техники, принятыми для пользовательских программных продуктов. Система должна соответствовать требованиям экологической безопасности, поскольку её функционирование не связано с физическим производством, потреблением ресурсов сверх стандартных для вычислительных устройств или воздействием на окружающую среду.

4.4.5 Эргономические требования к автоматизированной системе направлены на обеспечение удобства и простоты взаимодействия пользователя с системой. Рабочее место пользователя включает персональный компьютер с монитором, клавиатурой и мышью, работающий под управлением операционной системы Windows, Linux. Интерфейс редактора сцен должен обеспечивать визуальное представление игровой сцены, панели инструментов для работы с объектами, окна свойств для настройки параметров и другие элементы, необходимые для эффективной работы. Все элементы интерфейса должны быть представлены в логичной и структурированной форме, обеспечивающей удобство восприятия информации. Интерфейс должен исключать перегрузку пользователя избыточными элементами, обеспечивать логичную последовательность действий и минимальное количество операций для выполнения типовых задач. Требования к технической эстетике включают обеспечение композиционной целостности визуального оформления интерфейса, соблюдение единообразного стиля оформления элементов управления, использование понятных обозначений и пиктограмм.

4.4.6 Автоматизированная система является программным продуктом и не включает физических компонентов, требующих транспортировки или специальных условий перемещения. В связи с этим требования к транспортабельности в традиционном понимании не устанавливаются.

4.4.7 Автоматизированная система является программным комплексом, функционирующим на персональных компьютерах с операционными системами Windows, Linux. Эксплуатация системы осуществляется в

стандартных условиях работы вычислительных устройств. Система не нуждается в техническом обслуживании в традиционном понимании, поскольку не содержит физических компонентов. Техническое сопровождение включает обновление программного кода, оптимизацию работы подсистем и устранение выявленных ошибок. Контроль состояния системы осуществляется разработчиком в процессе эксплуатации. Режим работы системы определяется потребностями пользователя – разработка игр выполняется по мере необходимости, а созданные игры могут запускаться в любое время. Обслуживание выполняется по мере необходимости – при добавлении нового функционала, исправлении ошибок или оптимизации производительности. Требования к площадям размещения, вентиляции, энергоснабжению и инструментам отсутствуют, так как эксплуатация ограничивается использованием стандартных вычислительных устройств.

4.4.8 Автоматизированная система предназначена для создания игр и не предусматривает обработку конфиденциальной информации или персональных данных пользователей. Все данные, создаваемые в процессе работы (файлы сцен, ресурсы, конфигурационные файлы), хранятся локально на устройстве разработчика. В связи с этим требования по защите информации от несанкционированного доступа определяются стандартными механизмами защиты операционной системы и файловой системы устройства. Разработчик обязан соблюдать требования нормативно-технических документов Республики Беларусь, регламентирующих защиту информации при разработке и эксплуатации программных систем. При модернизации или расширении функционала системы должна обеспечиваться целостность данных и исключаться возможность их несанкционированного изменения или удаления.

4.4.9 В процессе функционирования автоматизированной системы сохранность информации обеспечивается за счёт использования механизмов сохранения данных на локальный диск. Система должна обеспечивать корректное сохранение файлов сцен и других данных при штатном завершении работы. При авариях, отказах технических средств или потере питания возможна потеря несохранённых данных, поэтому пользователю рекомендуется регулярно сохранять свою работу. Система должна обеспечивать механизмы автосохранения или предупреждения пользователя о несохранённых изменениях при закрытии редактора. После восстановления работы устройства пользователь может продолжить работу с последней сохранённой версии проекта. Таким образом, сохранность данных обеспечивается за счёт регулярного сохранения файлов и использования стандартных механизмов файловой системы.

4.4.10 К радиоэлектронной защите средств системы предъявляются общие требования, обеспечивающие устойчивость программного обеспечения к электромагнитным воздействиям, колебаниям напряжения и кратковременным сбоям питания. Система должна сохранять работоспособность при нормальных условиях эксплуатации персональных компьютеров – в диапазоне температур и влажности, допустимых для

стандартных вычислительных устройств.

4.4.11 Автоматизированная система разрабатывается с соблюдением требований патентного законодательства Республики Беларусь и международных норм в области интеллектуальной собственности. Используемые алгоритмы и программные решения основаны на общедоступных методах проектирования игровых движков и не нарушают прав третьих лиц. При разработке программного обеспечения должны быть проведены патентные исследования с целью подтверждения патентной чистоты применяемых технологий, библиотек и архитектурных решений. Используемая библиотека raylib имеет открытую лицензию (zlib/libpng), допускающую её свободное использование в образовательных и коммерческих целях. Разрабатываемый программный комплекс распространяется как проект с открытым исходным кодом (open source) под лицензией BSD 3-Clause, что обеспечивает свободное использование, модификацию и распространение системы в образовательных и коммерческих целях с сохранением указания авторства.

4.4.12 При разработке автоматизированной системы предусматривается применение стандартных и унифицированных методов проектирования, программных решений и технических средств. Все компоненты системы должны соответствовать действующим национальным и международным стандартам в области информационных технологий, включая стандарты на разработку программного обеспечения, организацию данных и архитектуру программных систем. В процессе реализации используются типовые подходы к организации игровых движков, управлению ресурсами и обработке игровых объектов. Применяемые программные средства и библиотеки подбираются с учётом их совместимости, надёжности и соответствия открытым стандартам. Система должна обеспечивать возможность расширения функционала и интеграции новых компонентов при необходимости за счёт модульной архитектуры с разделением на независимые подсистемы (игровой движок, редактор сцен, система ресурсов), взаимодействующие через определённые программные интерфейсы. Для унификации разработки используется стандартная система сборки CMake, что обеспечивает переносимость и совместимость на различных платформах.

4.4.13 Для автоматизированной системы не предусмотрено использование физического оборудования, учебно-тренировочных стендов или сервисной аппаратуры, так как функционирование системы полностью программное. Особые условия эксплуатации включают возможность работы на различных операционных системах (Windows, Linux) при наличии соответствующего аппаратного обеспечения. Система должна обеспечивать стабильное функционирование при стандартных условиях использования персональных компьютеров.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Создание автоматизированной системы выполняется в несколько этапов, включающих разработку игрового движка, редактора сцен, основных подсистем, демонстрационной игры, тестирование и подготовку пояснительной документации.

Основные этапы работ:

1 Анализ требований и проектирование системы – изучение существующих подходов к построению 2D игровых движков, формирование требований к программному комплексу, выбор и обоснование архитектурных решений, проектирование архитектуры игрового движка и редактора сцен.

2 Разработка игрового движка – создание основных подсистем движка, включая управление игровыми объектами, рендеринг, обработку пользовательского ввода, работу с камерой, физику и коллизии, аудио, спрайты и анимации, систему ресурсов.

3 Разработка редактора сцен – реализация графического интерфейса редактора, функций создания и редактирования игровых сцен, управления объектами и их параметрами, сохранения и загрузки сцен, запуска созданных сцен.

4 Интеграция и тестирование подсистем – проверка взаимодействия всех компонентов программного комплекса, функциональное тестирование каждой подсистемы, выявление и исправление ошибок, оптимизация производительности.

5 Разработка демонстрационной игры – создание функциональной 2D-игры с использованием разработанного программного комплекса для демонстрации его возможностей и проверки работоспособности всех подсистем.

6 Экспериментальное тестирование – проведение тестов производительности, проверка стабильности работы системы при различных сценариях использования, измерение показателей производительности (частота кадров, время загрузки сцен).

7 Подготовка документации – составление пояснительной записки, технического задания, описание архитектуры программного комплекса, инструкции по использованию редактора сцен и игрового движка. Сроки выполнения работ: начало – февраль 2027 г., окончание – июнь 2027 г. Все работы выполняются последовательно с контролем промежуточных результатов на каждом этапе.

Сроки выполнения работ: начало – февраль 2027 г., окончание – июнь 2027 г. Все работы выполняются последовательно с контролем промежуточных результатов на каждом этапе.

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Разработка автоматизированной системы осуществляется в рамках дипломного проектирования и включает последовательное выполнение этапов анализа, проектирования, программной реализации игрового движка и редактора сцен, разработки демонстрационной игры, тестирования и подготовки документации. Организация разработки предполагает самостоятельное выполнение всех работ студентом под контролем научного руководителя.

Перечень документов и исходных данных для разработки включает задание на выполнение дипломного проекта, ГОСТ 34.602-2020, методические рекомендации кафедры информатики БГУИР, документацию по библиотеке raylib, справочную литературу по проектированию игровых движков и архитектуре программных систем. Дополнительно для реализации системы используются стандартные средства разработки на языке C++, система сборки CMake и инструменты отладки.

Документы, предъявляемые по окончании этапов работ, включают промежуточные отчёты по проектированию и реализации, отчёты по тестированию функциональности подсистем и производительности системы, а также финальную пояснительную записку с описанием архитектуры программного комплекса, реализованных подсистем и инструкции по использованию редактора сцен.

Порядок проведения экспертизы технической документации предусматривает проверку соответствия разработанной системы требованиям ТЗ, корректности работы всех подсистем, полноты и ясности документации. Экспертиза осуществляется научным руководителем и членами комиссии, а результаты фиксируются в документации.

Программы испытаний разрабатываются в виде тестовых игровых сцен для проверки работы игрового движка, редактора сцен и всех основных подсистем. Разработка отдельной аппаратной инфраструктуры не требуется. Программы испытаний включают проверку корректности управления объектами, рендеринга, физики, аудио, сохранения и загрузки сцен, а также измерение показателей производительности (частота кадров, время загрузки).

Порядок разработки, согласования и утверждения планов и программ работ осуществляется в рамках учебного процесса. План работ и программы обеспечения надёжности, эргономики, метрологического контроля и стандартизации согласуются с научным руководителем.

Гарантийные обязательства разработчика заключаются в обеспечении работоспособности программного комплекса в рамках дипломного проекта и корректной работы всех реализованных подсистем на тестовых сценах.

Технико-экономическая оценка автоматизированной системы проводится для определения эффективности и целесообразности её использования в качестве инструмента для создания 2D-игр. Основными показателями оценки являются производительность системы (частота кадров,

время загрузки сцен), функциональная полнота реализованных подсистем, удобство работы с редактором сцен, а также сравнение с существующими подходами к созданию игровых движков. Оценка включает анализ архитектурных решений и их обоснование.

Программа метрологического обеспечения разрабатывается для определения критериев проверки корректности работы подсистем игрового движка и точности выполнения игровых операций. Проверка проводится с использованием контрольных игровых сцен и измерения показателей производительности, что обеспечивает объективную оценку работы системы.

Программа обеспечения надёжности включает методы тестирования программного комплекса на устойчивость к некорректным входным данным, ошибкам загрузки ресурсов и различным сценариям использования. План проведения испытаний согласовывается с научным руководителем, а результаты тестирования фиксируются в документации, обеспечивая контроль стабильности работы системы в различных условиях эксплуатации.

Программа эргономического обеспечения определяет требования к интерфейсу редактора сцен и удобству работы с программным комплексом. Она включает рекомендации по организации элементов интерфейса, наглядности представления игровых объектов и их параметров, а также минимизации числа действий, необходимых пользователю для выполнения типовых операций по созданию игр.

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Контроль и приемка автоматизированной системы проводятся для проверки соответствия разработанного программного комплекса требованиям технического задания, корректности работы всех подсистем и полноты предоставленной документации.

Испытания системы включают функциональные и метрологические проверки. Функциональные испытания выполняются на тестовых игровых сценах и направлены на оценку корректности работы игрового движка, редактора сцен и всех основных подсистем (управление объектами, рендеринг, физика, аудио, анимации, сохранение и загрузка сцен). Метрологические испытания предназначены для проверки показателей производительности системы, измерения частоты кадров, времени загрузки сцен и определения соответствия заявленным показателям. Дополнительно проводятся тесты на устойчивость к некорректным входным данным, ошибкам загрузки ресурсов и различным сценариям использования.

Приемка результатов разработки осуществляется поэтапно: сначала проверяются промежуточные отчёты и корректность работы отдельных подсистем, затем проводится комплексная проверка всего программного комплекса. Документация и отчёты согласовываются с научным руководителем и утверждаются руководством кафедры информатики. Основными критериями приемки являются: соответствие фактической работы системы требованиям ТЗ, функциональная полнота реализованных подсистем, стабильность работы и соответствие показателей производительности заявленным значениям, а также качество и полнота документации.

Все результаты испытаний, протоколы тестирования, измерения производительности и финальная пояснительная записка составляют приемочную документацию. Она согласовывается с научным руководителем и утверждается руководством кафедры. При необходимости документы могут быть дополнительно рассмотрены членами экзаменационной комиссии по дипломному проекту.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Подготовка объекта автоматизации для ввода в действие автоматизированной системы заключается в создании условий, обеспечивающих корректное функционирование программного комплекса и выполнение всех требований, указанных в техническом задании.

Для успешной работы системы необходимо обеспечить наличие вычислительных устройств с операционными системами Windows, Linux, оснащённых графическими адаптерами с поддержкой OpenGL, устройствами ввода (клавиатура, мышь) и аудиовыходом, а также установленными средствами разработки на языке C++, системой сборки CMake и библиотекой raylib.

Проводятся организационные мероприятия, направленные на подготовку среды эксплуатации и обеспечение возможности использования программного комплекса. Это включает проверку оборудования, установку необходимого программного обеспечения, компиляцию программного комплекса и подготовку тестовых игровых сцен для проверки работоспособности системы перед её вводом в действие.

Обучение пользователей ограничивается ознакомлением с интерфейсом редактора сцен, правилами создания и редактирования игровых объектов, настройкой их параметров, сохранением и загрузкой сцен, а также запуском созданных игр. Для этого разрабатывается инструкция пользователя, объясняющая основные возможности программного комплекса и порядок работы с редактором сцен и игровым движком.

Все мероприятия фиксируются в документации и обеспечивают готовность объекта автоматизации к вводу системы в действие.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Для автоматизированной системы разрабатывается комплект документации, обеспечивающий понимание архитектуры программного комплекса, принципов его работы и правил эксплуатации.

В состав документации входят: задание на дипломный проект, промежуточные отчёты по этапам разработки, отчёты по тестированию функциональности подсистем и производительности системы, финальная пояснительная записка с описанием архитектуры программного комплекса, реализованных подсистем и инструкции по использованию редактора сцен и игрового движка. При необходимости могут разрабатываться дополнительные методические рекомендации и инструкции по использованию отдельных компонентов системы.

Документы представляются в электронном виде и в печатной форме по согласованию с научным руководителем. Количество документов соответствует числу этапов разработки и требованиям дипломного проекта: промежуточные отчёты предоставляются после завершения каждого этапа, финальная пояснительная записка – один экземпляр.

При разработке документации применяются стандарты ЕСПД и, при необходимости, ЕСКД для графических и схемных материалов. Дополнительно соблюдаются внутренние нормативные требования, определённые СТП 01–2024 «Дипломные проекты (работы). Общие требования» БГУИР, которые регламентируют оформление, структуру и содержание документов, используемых при выполнении дипломного проекта. В случаях отсутствия государственных стандартов, определяющих требования к документированию элементов программных компонентов, применяются методические рекомендации кафедры и согласованные с научным руководителем внутренние правила по составу и оформлению документации.

10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке технического задания на автоматизированную систему были использованы следующие документы и информационные материалы, определяющие требования к структуре, содержанию и функциональным характеристикам системы:

[1] ГОСТ 34.602–2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» – основной нормативный документ, регламентирующий состав и содержание технического задания.

[2] СТП 01–2024 БГУИР «Дипломные проекты (работы). Общие требования» – внутренний стандарт, определяющий правила оформления проектной документации в рамках выпускных квалификационных работ.

[3] raylib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.raylib.com/. – Дата доступа: 05.10.2026.

[4] Dear ImGui [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/ocornut/imgui. – Дата доступа: 05.10.2026.

[5] JSON for Modern C++ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://json.nlohmann.me/. – Дата доступа: 05.10.2026

[6] CMake Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cmake.org/documentation/. – Дата доступа: 05.10.2026.

[7] Unity Technologies. Unity User Manual [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.unity3d.com/Manual/. – Дата доступа: 05.10.2026.

[8] Unreal Engine Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.unrealengine.com/. – Дата доступа: 05.10.2026

[9] Godot Engine Community. Godot Engine Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.godotengine.org/. – Дата доступа: 05.10.2026

[10] Open Source Initiative. The BSD 3-Clause License [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause. – Дата доступа: 05.10.2026

Перечисленные источники послужили основанием для формирования требований к функционалу, архитектуре, надежности и эксплуатационным характеристикам автоматизированной системы.